

Wahrscheinlichkeitstheorie – Diskrete Verteilungen

Holger Jäkel



- Diskrete Verteilungen
 - Diskrete Zufallsvariablen und Verteilungen
 - Kenngrößen diskreter Verteilungen
 - Wichtige diskrete Verteilungen
 - Lernziele
 - Literatur

- Folgende Diskussionen erfolgen gemäß¹

[JW02]: F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002

¹Von dort entstammen die Struktur der Folien, die Formeln und die meisten Bilder.

■ „Fahrplan“:

- Verteilung einer diskreten Zufallsvariablen und Beispiele
- Kenngrößen diskreter Zufallsvariablen
- Diskussion wichtiger diskreter Verteilungen

Definition

Eine reellwertige Zufallsvariable X ist *diskret*, falls ihr Wertebereich $X(\Omega) = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$ endlich oder abzählbar ist. Der Wertebereich kann damit durch

$$\mathcal{X} := X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$$

beschrieben werden. Meist denkt man sich die Werte geordnet, sodass $x_1 < x_2 < \dots$.

Definition

Die Verteilung diskreter Zufallsvariablen ist durch die Einzelwahrscheinlichkeiten

$$p_n := p_X(x_n) = P(X = x_n)$$

vollständig beschrieben. Im Englischen wird diese oft als *probability mass function*, *pmf*, bezeichnet. Die Abkürzung ist auch in der deutschen Literatur zu finden.

Aussage

Die *Verteilungsfunktion*, im Englischen als *cumulative distribution function*, *cdf*, bezeichnet, einer diskreten, reellwertigen Zufallsvariablen ist definiert² durch:

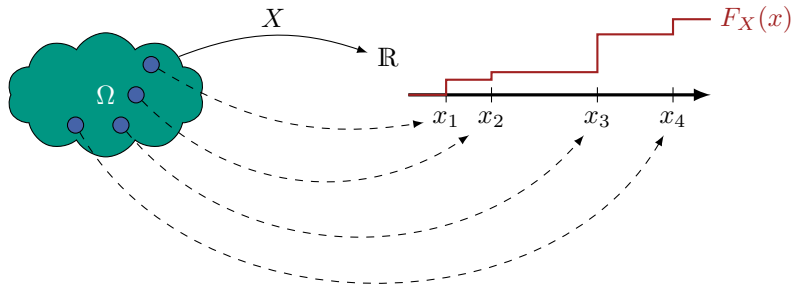
$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Die Verteilungsfunktion diskreter Zufallsvariablen ergibt sich zu:

$$F_X(x) = \sum_{n: x_n \leq x} P(X = x_n)$$

²Je nach Autor wird die Verteilungsfunktion auch als $\tilde{F}(x) = P(X < x)$ definiert.

■ **Illustration:** (diskrete ZV)



■ Bemerkungen/Beispiele:³

- Für das Würfelbeispiel gilt

$$X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

- Ist der Wahrscheinlichkeitsraum Ω endlich oder abzählbar, so ist jedes reellwertige X diskret.
- Aufgrund der Forderung $X^{-1}((-\infty, a]) \in \mathcal{B}$ bei der Definition von Zufallsvariablen kann die Verteilungsfunktion stets berechnet werden.

³Übung: Begründen Sie dies.

■ Beispiel:⁴



- **Szenario:** Bei einem zweifachen Würfelwurf unterscheidbarer Würfel interessiere die Augensumme
- **Modell:** Laplace-Experiment auf⁵

$$\Omega := \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}, \quad \mathcal{B} = \mathcal{P}(\Omega), \quad P(\omega) = \frac{1}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

- Die Zufallsvariable lautet $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\omega = (i, j) \mapsto i + j$ und hat die Verteilung:

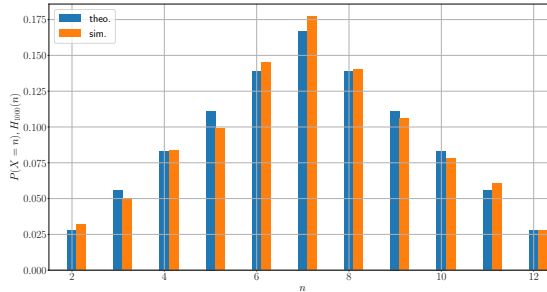
k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

⁴**Datei:** dice_sum.ipynb

⁵**Frage/Übung:** Wieso kann $\mathcal{P}(\Omega)$ verwendet werden?

■ Beispiel:⁶ (ctd.)

■ Graphische Darstellung der Verteilung; Simulation von 1 000 Werten



⁶ Datei: dice_sum.ipynb

■ Beispiel:⁷ (ctd.)

- Aus der Verteilung (pmf) ergibt sich die Verteilungsfunktion (cdf)...

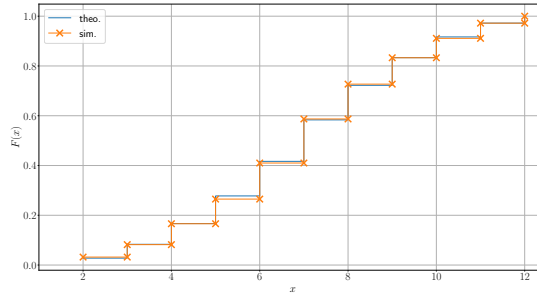


x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(X = x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$
$F_X(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{21}{36}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{36}{36}$

⁷ Datei: dice_sum.ipynb

■ Beispiel:⁸ (ctd.)

- Graphische Darstellung der Verteilungsfunktion bei zweifachem Würfelwurf; Simulation von 1 000 Werten



⁸ Datei: dice_sum.ipynb

- **Beachte:** Je größer der Sprung von $F_X(x)$ an einer Stelle ist, desto wahrscheinlicher ist der jeweilige Wert.
- **Beispiel:** Demnach sind bei der Summe zweier Würfel 6, 7, 8 am wahrscheinlichsten, was auch durch die Verteilung bestätigt wird.⁹

⁹... schon 'mal „Siedler“ gespielt...?

■ **Beispiel:**¹⁰ („Rauskommen“ bei Mensch ärgere Dich nicht)

- Es wird so lange ein Würfel geworfen bis eine 6 auftritt.
- Die Zufallsvariable X beschreibt die Anzahl der Würfe¹¹ bis zu ersten 6.
- Der Wertebereich ist $X(\Omega) = \mathbb{N}$.
- Es ergibt sich mit $p = 1/6$:

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$$

■ **Bemerkung:** Obiges ist ein Beispiel, in dem (wie es oft stattfindet) der Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ gar nicht spezifiziert wird, sondern direkt $\mathcal{X}$ und $P_X(\cdot)$ angegeben wird.

¹⁰ ... für eine Zufallsvariable mit abzählbar unendlichem Wertebereich...

¹¹ Eine solche Zufallsvariable beschreibt die Anzahl der Fehlversuche bis zum ersten Treffen. Diese Verteilung wird als *geometrische Verteilung* bezeichnet.
[Kre91]

Notation

Besitzt eine Zufallsvariable X die Verteilung $P_X(\cdot)$ oder die Verteilungsfunktion $F_X(\cdot)$, so schreibt man abkürzend oft:

$$X \sim P_X(\cdot), \quad X \sim F_X(\cdot).$$

Wenn zudem klar ist, welche Zufallsvariable betrachtet wird, wird der Index oft weggelassen und man schreibt

$$X \sim F(\cdot).$$

Notation

Beachte zudem, dass in der Schreibweise

$$P(X = x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$$

$$P(X \leq x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\})$$

das „Zurückrechnen“ implizit enthalten ist und daher $P(\cdot)$ kein Subskript besitzt.

- **Beobachtung I:** Betrachtung der Verteilung einer Zufallsvariablen

$$P_X(x_n) = P(X = x_n) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x_n\})$$

bietet vollständige Information.

- **Beobachtung II:** Charakterisierung der kompletten Verteilung manchmal „unnötig kompliziert“; gelegentlich genügt weniger Information, die aber leichter zu erfassen ist.
- **Idee:** Beschränken auf charakteristische Werte der Verteilung wie etwa
 - Durchschnittliche Lebensdauer
 - Durchschnittliche Abschlussnote

Definition



Der *Erwartungswert*¹² einer diskreten Zufallsvariablen X mit Wertebereich $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$ ist definiert durch

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega)P(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n P(X = x_n),$$

falls die Summe absolut konvergiert, d.h. falls gilt:¹³

$$\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \cdot P(\omega) < \infty$$

¹²Manchmal auch (leicht fälschlicherweise) als *Mittelwert* bezeichnet.

¹³„Damit diese Summe wohldefiniert reellwertig ist, sollte sie unabhängig von Umordnungen in der Summationsreihenfolge sein. Dies ist genau dann der Fall, wenn $\sum_{\omega \in \Omega} |X(\omega)| \cdot P(\omega)$ konvergiert.“ [Kre91]

Notation

Oft wird zur Abkürzung die Größe

$$\mu_X = \mathbb{E}(X)$$

verwendet. Wenn klar ist, welche Zufallsvariable gemeint ist, wird sogar noch auf

$$\mu = \mathbb{E}(X)$$

vereinfacht.

Definition



Die *Indikatorfunktion* $\mathbb{1}_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ zeigt an, ob ein bestimmtes Ereignis $A \in \mathcal{B}$ eintritt. Diese *Zufallsvariable*¹⁴ ist definiert durch:

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \mathbb{1}\{\omega \in A\} = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A \end{cases}$$

Es ist:

$$P(\mathbb{1}_A = 1) = P(A) =: p$$

$$P(\mathbb{1}_A = 0) = P(\bar{A}) = 1 - p$$

¹⁴Machen Sie sich klar, dass die Indikatorfunktion eine Zufallsvariable ist.

■ **Beispiel:** (Erwartungswert der *Indikatorfunktion*)

■ Für die Indikatorfunktion von $A \in \mathcal{B}$, definiert durch

$$\mathbb{1}_A(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in A \\ 0, & \omega \notin A, \end{cases}$$

folgt:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) &= 1 \cdot P(\mathbb{1}_A = 1) + 0 \cdot P(\mathbb{1}_A = 0) \\ &= P(\mathbb{1}_A = 1) \\ &= P(\{\omega : \mathbb{1}_A(\omega) = 1\}) \\ &= P(A) \end{aligned}$$

Definition



Der *Erwartungswert* oder *Mittelwert* bzgl. der Funktion $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ einer diskreten Zufallsvariablen X mit Wertebereich $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$ ist definiert¹⁵ durch

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_{\omega \in \Omega} g(X(\omega))P(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} g(x_n)P(X = x_n),$$

falls die Summe absolut konvergiert, d.h.

$$\sum_{\omega \in \Omega} |g(X(\omega))| \cdot P(\omega) < \infty$$

gilt.

¹⁵Die zweite Gleichheit ist streng genommen keine Definition, sondern eine Schlussfolgerung, die nachgewiesen werden müsste. Zur Vereinfachung wird der Nachweis weggelassen; bei Interesse siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_unconscious_statistician oder einschlägige Literatur zur Maßtheorie unter dem Stichwort „Transformationssatz für Dichten“.

Definition



Falls die entsprechenden Summen existieren, so lautet das *k-te Moment* ($g(x) = x^k$)

$$\mathbb{E}(X^k) = \sum_{\omega \in \Omega} X^k(\omega) P(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n^k P(X = x_n)$$

und das *k-te zentrale Moment* ($g(x) = (x - \mathbb{E}(X))^k$):

$$\mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^k) = \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) - \mathbb{E}(X))^k P(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} (x_n - \mathbb{E}(X))^k P(X = x_n)$$

Definition



Das zweite zentrale Moment

$$\mathbb{V}(X) := \mathbb{D}^2(X) := \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2)$$

heißt *Varianz* der Verteilung.

Die *Standardabweichung*¹⁶ ist die Wurzel der Varianz:

$$D(X) := \sqrt{\mathbb{V}(X)}$$

Beide Größen sind ein Maß für die Streuung der Werte um den Erwartungswert.

¹⁶Der Begriff „dispersio“ (Lat.) bzw. Dispersion motiviert die Verwendung des Bezeichners $D(\cdot)$. [Ren62]

Notation

Oft wird zur Abkürzung die Größe

$$\sigma_X^2 = \mathbb{V}(X)$$

verwendet. Wenn klar ist, welche Zufallsvariable gemeint ist, wird sogar noch auf

$$\sigma^2 = \mathbb{V}(X)$$

vereinfacht.

Die Standardabweichung lautet in diesem Fall

$$\sigma = \sigma_X = \mathbb{D}(X).$$

■ **Eigenschaften:** Für Zufallsvariablen X, Y und Konstanten $a, b \in \mathbb{R}$ ist:



$$\mathbb{E}(X + b) = \mathbb{E}(X) + b$$

$$\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$$

(Additivität, Linearität I)

$$\mathbb{E}(aX) = a\mathbb{E}(X)$$

(Homogenität, Linearität II)

$$X \leq Y \implies \mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$$

(Monotonie)

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$



$$\mathbb{V}(aX) = a^2\mathbb{V}(X)$$

$$\mathbb{V}(X + b) = \mathbb{V}(X)$$

■ **Nachweis:** Entweder selbst als **Übung** nachrechnen; alternativ Nachweis in der Übung abwarten.

Definition

Eine Zufallsvariable X heißt *standardisiert*, falls

$$\mathbb{E}(X) = 0$$

$$\mathbb{V}(X) = 1.$$

Satz

Falls für eine Zufallsvariable X der Erwartungswert $\mathbb{E}(X) = \mu < \infty$ und die Varianz $\mathbb{V}(X) = \sigma^2 < \infty$ existieren, so ist

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

standardisiert.

■ **Nachweis:** Man rechnet:

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{\mathbb{E}(X - \mu)}{\sigma} = \frac{\mathbb{E}(X) - \mu}{\sigma} = 0$$

$$\mathbb{V}(Y) = \mathbb{V}\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2} \mathbb{V}(X - \mu) = \frac{1}{\sigma^2} \sigma^2 = 1$$

■ Beispiele:

- Der Würfelwurf hat den Erwartungswert:¹⁷

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^6 \frac{1}{6} n = \frac{1}{6} \sum_{n=1}^6 n = \frac{7 \cdot 6}{6 \cdot 2} = 3,5$$

- Der Würfelwurf hat die Varianz:

$$\mathbb{V}(X) = \sum_{n=1}^6 (n - 3,5)^2 \frac{1}{6} = \frac{35}{12}$$

- **Übung:** Verwenden Sie die Gewinnquoten der letzten Woche, um den Erwartungswert beim Lotto zu berechnen.¹⁸

¹⁷ Dieses Beispiel zeigt, dass der Erwartungswert nicht notwendig ein gültiges Ergebnis ist.

¹⁸ **Hinweis:** Erinnern Sie sich an das Urnenmodell aus dem Kapitel „Grundlagen“, die sogenannte hypergeometrische Verteilung.

Definition

Das p -Quantil¹⁹ x_p ist definiert²⁰ durch:

$$x_p := \inf\{x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) \geq p\}$$

Häufig auftretende Quantile sind:

- $p = 0,5$: das 50% Quantil, der *Median*
- $p = 0,05$: das 5% Quantil
- $p = 0,95$: das 95% Quantil

¹⁹Im Kapitel zur Statistik werden wir diesen Begriff noch weiter verwenden.

²⁰Sie erinnern sich: „Infimum war wie Minimum, muss aber nicht in der Menge enthalten sein“. Beispiel: $\inf(a, b) = a$, aber $\min(a, b)$ existiert nicht.

■ Bemerkungen:

- Anschaulich liegt bei einem p -Quantil die Wahrscheinlichkeit p „links davon“ und die Wahrscheinlichkeit $1 - p$ „rechts davon“.
- Der Median ist robuster gegen Ausreißer, weswegen er in Statistiken²¹ häufig eingesetzt wird [Hen13].
Enthält die Beobachtung Ausreißer nach oben, so gilt $x_{\frac{1}{2}} \leq \mathbb{E}(X)$, bei Ausreißern nach unten gilt $x_{\frac{1}{2}} \geq \mathbb{E}(X)$.

²¹Im nächsten Beispiel wird eine Situation aufgezeigt, in welcher der Median aussagekräftiger ist.

■ Beispiele:

- Die Studiendauer an einer Hochschule werde über eine Zufallsvariable $X \in \mathbb{N}$ beschrieben.²²
Machen $N = 10$ Studierende ihren Abschluss in

7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 51

Semestern, so ist bei Annahme einer Gleichverteilung der Erwartungswert $\mathbb{E}(X) = 13,8$ und der Median $x_{\frac{1}{2}} = 10$.

- An einer zweiten Hochschule werden die Abschlüsse nach

2, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12

erreicht. Hier ist: $\mathbb{E}(X) = 8,9$ und $x_{\frac{1}{2}} = 9$.

²²... die Studiendauern seien hier nicht durch die PO begrenzt und die Semesterzahl nur ganzzahlig...

Definition

Die *charakteristische Funktion* einer Zufallsvariablen X ist definiert als²³

$$\varphi_X(s) := \mathbb{E} \left(e^{jsX} \right), \quad s \in \mathbb{R}.$$

Für diskrete Zufallsvariablen folgt:

$$\varphi_X(s) = \sum_{\omega \in \Omega} e^{jsX(\omega)} P(\omega) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{jsx_n} P(X = x_n)$$

²³Der reellwertige Parameter $s \in \mathbb{R}$ ist nicht mit der Variablen $s \in \mathbb{C}$ einer Laplace-Transformierten zu verwechseln!

Satz

Falls das k -te Moment der Zufallvariablen X existiert, so kann es gemäß

$$\mathbb{E}(X^k) = \frac{\varphi_X^{(k)}(0)}{j^k}, \quad k = 1, 2, \dots$$

aus der charakteristischen Funktion von X berechnet werden.²⁴

■ **Nachweis:** Tafel; Ansatz: Ableiten von $\varphi_X(s)$ ■

²⁴ **Notation:** $\varphi^{(k)}(s) := \frac{d^k}{ds^k} \varphi(s)$

■ **Frage:** Welche Umformungen ergeben sich für die charakteristische Funktion diskreter Zufallsvariablen, falls die diskrete Zufallsvariable nur Werte $0, 1, 2, \dots$ annimmt?

■ **Antwort:** Für die charakteristische Funktion ergibt sich:

$$\varphi_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) e^{jsn} = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) (e^{js})^n$$

Definition

Nimmt die diskrete Zufallsvariable X nur Werte in $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ an, so lautet im Falle der Existenz deren *erzeugende Funktion*:

$$\psi_X(z) := \mathbb{E}(z^X) = \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n)z^n, \quad z \in \mathbb{C}$$

Satz

Die Verteilung von X ergibt sich bei Existenz aus den Ableitungen der erzeugenden Funktion:

$$P(X = n) = \frac{\psi_X^{(n)}(0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

■ **Nachweis:** Rechnung wie bei charakteristischer Funktion

■ Bemerkungen:

■ Wegen

$$|\varphi_X(s)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} P(X = x_n) e^{jsx_n} \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} P(X = x_n) = 1$$

existiert die charakteristische Funktion für alle $s \in \mathbb{R}$ und ist dort absolut und gleichmäßig konvergent sowie stetig.

■ Wegen

$$|\psi_X(1)| = \left| \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) 1^n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} P(X = n) = 1$$

existiert die erzeugende Funktion mindestens für $|z| \leq 1$ und ist dort absolut und gleichmäßig konvergent sowie stetig.

■ Bemerkungen: (ctd.)

- Da eine Funktion nur auf genau eine Weise als Potenzreihe dargestellt werden kann, sind zwei Verteilungen genau dann identisch, wenn ihre erzeugenden Funktionen identisch sind. [Hen13] 
- Damit kann es eine gute Idee sein, eine Problemstellung in den „Bildbereich“ zu überführen, dort zu rechnen und anschließend zurück zur Verteilung zu rechnen.²⁵

²⁵Solch eine Idee haben Sie in diesem Semester schon gesehen, oder?

- **Motivation:** Einige Verteilungen sind in der Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie von großer Bedeutung, weil sie sich als Modelle für bestimmte Phänomene bewährt haben.

- **Beispiele:**²⁶
 - Modellieren von Bit- und Symbolfehlern (unabhängige Fehler oder Bündelfehler)
 - Verteilung von Fehlern nach/trotz Codierung
 - Modellieren der Anzahl eintreffender Pakete in nachrichtentechnischen Systemen

- **Beachte:** Die im Folgenden dargestellten Verteilungen stellen nur einen winzig kleinen Teil aller möglichen Verteilungen dar. Je nach Problemstellung und Anwendung werden sich in Ihren späteren Anwendungen verschiedenste andere Verteilungen ergeben.

²⁶Es sei eine gewisse Egozentrik verziehen, dass die Nachrichtentechnik in dieser Auflistung dominiert. Aufgrund des eigenen Arbeitsgebiets liegen diese Beispiele nahe.

■ Modell:

- Zufallsvariable X kann zwei mögliche Werte x_1, x_2 mit $x_1 < x_2$ annehmen
- Der Beobachter sieht entweder $A = \{X = x_2\}$ oder $\bar{A} = \{X = x_1\}$

■ Anwendung/Beispiele:

- Münzwurf
- Wert eines zufälligen Bits
- Radar-Detektion

Definition

Eine *Zweipunktverteilung* auf $x_1 < x_2$ besitzt die Wahrscheinlichkeiten

$$P(\overline{A}) = P_X(x_1) = 1 - p$$

$$P(A) = P_X(x_2) = p.$$

Die Verteilungsfunktion lautet:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < x_1 \\ 1 - p, & x_1 \leq x < x_2 \\ 1, & x_2 \leq x \end{cases}$$

Für $x_1 = 0, x_2 = 1$ entsteht die *Bernoulli-Verteilung*:

$$X \sim \text{Bernoulli}(p)$$

■ Ergänzung:

- Das (Nicht-)Eintreten von Ereignissen spielt – insbesondere in Produktexperimenten – eine wichtige Rolle
- Mathematisch kann dies durch eine Zufallsvariable („Funktion“) modelliert werden, die bei gegebenem Ergebnis eines Zufallsexperiments prüft, ob ein bestimmtes Ereignis eingetreten ist...
- Die Bernoulli-Verteilung ist somit die Verteilung der Zufallsvariable „Indikatorfunktion“

■ **Kenngößen der Verteilung:**²⁷ $X \sim \text{Bernoulli}(p) \implies$

$$P_X(0) = 1 - p, \quad P_X(1) = p$$

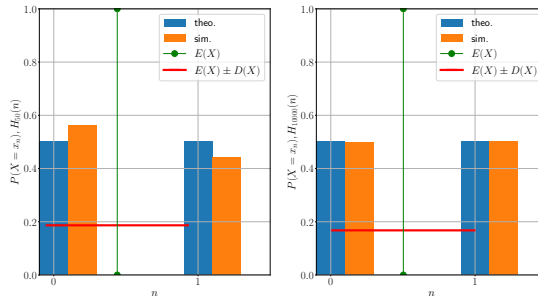
$$\mathbb{E}(X) = p$$

$$\mathbb{V}(X) = p(1 - p)$$

$$\varphi_X(s) = (1 - p) + pe^{js}$$

²⁷ **Nachweis: Übung**

■ **Beispiel:**²⁸ Simulation von $N_1 = 50$ bzw. $N_2 = 10\,000$ Würfeln eines fairen Bits²⁹



²⁸ **Datei:** two_point.ipynb

²⁹ Damit ist: $x_2 = 0, x_1 = 1 \implies \mathbb{E}(X) = 0,5, \mathbb{V}(X) = 0,25$

■ Modell: (Bernoulli'sches Versuchsschema)

- Durchführen von N *unabhängigen* Versuchen mit Zweipunktverteilung auf den Ereignissen $A = \{X = x_2\}$, $\bar{A} = \{X = x_1\}$ mit $P(A) = p$
- Wahrscheinlichkeitsraum:

$$\Omega^N = \Omega \times \dots \times \Omega$$

$$\omega = (a_1, \dots, a_N), a_i \in \Omega$$

- X_N beschreibt die Anzahl der Versuche mit Ergebnis A („Treffer“)

$$X_N = \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_A(a_i) = |\{i : \text{Versuch } i \text{ ergibt } A\}| \in \{0, 1, \dots, N\}$$

und somit wegen $\mathbb{1}_A \in \{0, 1\}$ die Anzahl an „1“ in N Bernoulli-Verteilungen. $\implies$ Diese Verteilung von X_N heißt *Binomialverteilung*.

■ Bemerkungen:

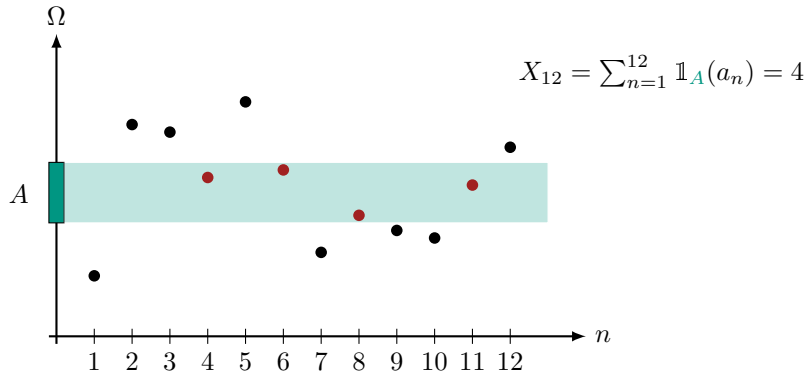
- Eine Binomialverteilung wird durch die Parameter N und p beschrieben
- Eine Binomialverteilung zählt die absolute Häufigkeit des Ereignisses A in N Versuchen:

$$X_N = h_N(A)$$

■ Anwendung/Beispiele:

- Anzahl fehlerhafter Bits bei Übertragung von N Bits
- N -faches Würfeln und Zählen der 6-er

■ **Illustration:** (Binomialverteilung am Beispiel $N = 12$)



Definition

Eine *Binomialverteilung* hat die Verteilung:

$$P(X_N = k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad k \in \{0, \dots, N\}$$

Man schreibt:

$$X_N \sim \text{Bin}(N, p)$$

■ Begründung der Verteilung:

$$P(X_N = k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}$$

da

- k Treffer eintreten sollen
- $N - k$ Nicht-Treffer eintreten sollen
- die Positionen der Treffer nicht relevant sind

■ **Beispiel:** Bei der Übertragung eines Datenpakets mit $N = 100$ Bit wird jedes Bit unabhängig von den anderen mit Wahrscheinlichkeit $p = 10^{-3}$ verfälscht. Berechnen Sie

- die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Paket korrekt übertragen wird.
- die Wahrscheinlichkeit dafür, dass mehr als 4 Fehler auftreten.³⁰

■ **Lösung:** Man rechnet:

$$P(X_N = 0) = \binom{100}{0} p^0 (1-p)^{N-0} = 0,999^{100} \approx 0,9047$$

$$\begin{aligned} P(X_N > 4) &= \sum_{k=5}^{100} \binom{100}{k} p^k (1-p)^{N-k} \\ &= 1 - \sum_{k=0}^4 \binom{100}{k} p^k (1-p)^{N-k} \approx 6,956 \cdot 10^{-8} \end{aligned}$$

³⁰Relevante Fragestellung, falls im Empfänger bis zu 4 Fehler korrigiert werden können.

■ Beispiel: (ctd.)

■ Erinnerung:

$$P(X_N > 4) = \sum_{k=5}^{100} \binom{100}{k} p^k (1-p)^{N-k} \approx 6,956 \cdot 10^{-8}$$

■ Mögliche Vereinfachungen:³¹

■ $p = 10^{-3}$ ist „klein“ $\implies p^{i+1} \ll p^i$; damit (?):

$$P(X_N > 4) \approx P(X = 5) = \binom{100}{5} p^5 (1-p)^{95} = 6,846 \cdot 10^{-8}$$

■ Finde Approximation für den Binomialkoeffizienten; etwa *Stirling-Approximation*³²

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n},$$

³¹ Kann in praktischen Rechnungen gelegentlich hilfreich sein. Seien Sie sich aber stets bewusst, dass Approximationsfehler auftreten.

³² **Übung:** Überprüfen Sie die Güte der Approximation in obigem Beispiel.

Ein angebliches Orakel behauptet, das Ergebnis eines fairen Münzwurfs mit Wahrscheinlichkeit $p > \frac{1}{2}$ vorhersagen zu können. Um die Behauptung zu prüfen, wird zehn Mal ein Münzwurf durchgeführt, dessen Ergebnis das Orakel vorhersagen soll.

- Geben Sie $(\Omega, \mathcal{B})$ des Experiments „Zehnfacher Münzwurf“ an. (Punkte: 2 / 90)
- Definieren Sie formal eine Zufallsvariable X , welche die Anzahl der korrekten Vorhersagen beschreibt. Welche Verteilung ergibt sich für X ? (Punkte: 3 / 90)
Hinweis: Beschreiben Sie die Vorhersagen passend zum Experiment „Zehnfacher Münzwurf“.
- Sie vermuten bereits, dass das Orakel nur rein zufällig rät, und wollen dies prüfen. Daher verlangen Sie, dass das Orakel eine Mindestanzahl richtiger Vorhersagen $0 \leq k \leq 10$ treffen soll. Welchen Wert müssen Sie für die Anzahl k der Treffer fordern, damit die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Orakel durch Zufall mindestens k Treffer erzielt, höchstens 5% beträgt? (Punkte: 4 / 90)

³³Danach haben wir nicht nur 10% der Klausurpunkt erreicht, sondern sogar schon einen ersten Blick in das Kapitel „Statistik“ geworfen.

■ **Kenngößen der Verteilung:**³⁴ $X_N \sim \text{Bin}(N, p) \implies$

$$P(X_N = k) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad k \in \{0, \dots, N\}$$

$$\mathbb{E}(X_N) = Np$$

$$\mathbb{V}(X_N) = Np(1-p)$$

$$\varphi_{X_N}(s) = (1 + p(e^{js} - 1))^N$$

³⁴ **Übung:** Erklären Sie den Erwartungswert anschaulich.

■ Nachweis der Kenngrößen:

- Die Aussage bzgl. der Verteilung wurde bereits bei der Definition der Verteilung hergeleitet.
- Für den Erwartungswert beachte, dass der i -te Summand $\mathbb{1}_A$ eine Zweipunktverteilung mit $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ und $p = P(X_i = 1)$ und somit $\mathbb{E}(X_i) = p$ besitzt. Schließlich ist $X_N = \mathbb{1}_A + \cdots + \mathbb{1}_A$ als Summe über die Mehrfachrealisierungen und es folgt:

$$\mathbb{E}(X_N) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A + \cdots + \mathbb{1}_A) = \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) + \cdots + \mathbb{E}(\mathbb{1}_A) = Np$$

■ Nachweis der Kenngrößen:

- Zur weiteren Herleitung berechnen wir zuerst die charakteristische Funktion:

$$\varphi_{X_N}(s) = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} \cdot e^{jsk} = \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} (p \cdot e^{js})^k (1-p)^{N-k} = (1-p + p \cdot e^{js})^N$$

- Zweimaliges Ableiten und Nullsetzen liefert:

$$\mathbb{E}(X_N^2) = \frac{1}{j^2} \varphi_{X_N}''(0) = N(N-1)p^2 + Np$$

und damit:

$$\mathbb{V}(X_N) = \mathbb{E}(X_N^2) - (\mathbb{E}(X_N))^2 = N(N-1)p^2 + Np - N^2p^2 = Np(1-p)$$



■ Bemerkungen:

- Eine Binomialverteilung zählt die absolute Häufigkeit des Ereignisses A :

$$X_N = h_N(A)$$

Teilt man durch die Anzahl der Versuche, so gilt im Erwartungswert:

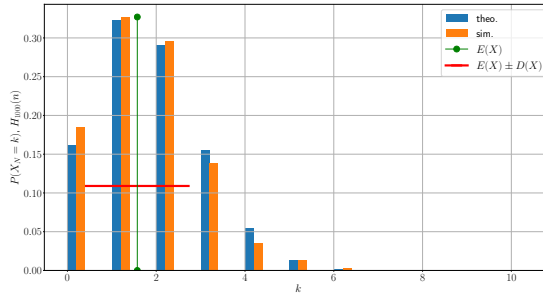
$$\mathbb{E}(H_N(A)) = \mathbb{E}\left(\frac{h_N(A)}{N}\right) = \frac{1}{N}\mathbb{E}(X_N) = p$$

$$\mathbb{V}(H_N(A)) = \mathbb{V}\left(\frac{h_N(A)}{N}\right) = \frac{1}{N^2}\mathbb{V}(X_N) = \frac{1}{N}p(1-p)$$

Im Mittel tritt das Ereignis also mit relativer Häufigkeit p auf, die Varianz ist invers proportional zu N .



■ **Beispiel:** ³⁵ Anzahl der 6-en bei 10-maligem Würfeln, Realisierung von 1 000 Experimenten



³⁵ **Datei:** dice_numb_6.ipynb

■ Modell:

- Alle Elemente einer endlichen Menge $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_M\} \subset \mathbb{R}$ sollen mit derselben Wahrscheinlichkeit auftreten

■ Beispiel:

- Wurf eines fairen Würfels
- Roulette

- **Ergänzung:** Es kann gezeigt werden (siehe spätere Vorlesungen zur Nachrichtentechnik), dass eine diskrete Gleichverteilung die in einer Stichprobe enthaltene Information bzw. deren Unsicherheit maximiert.

Definition

Eine (diskrete) *Gleichverteilung* auf der Menge $\mathcal{X} = \{x_1, \dots, x_M\} \subset \mathbb{R}$ besitzt die Wahrscheinlichkeiten

$$P(X = x_i) = \frac{1}{M}, \quad i \in \{1, \dots, M\}.$$

Man schreibt:

$$X \sim \mathcal{U}(\mathcal{X})$$

■ **Kenngößen der Verteilung:**³⁶ ³⁷ $X \sim \mathcal{U}(\mathcal{X}) \implies$

$$P(X = x_i) = \frac{1}{M}$$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i$$

$$\mathbb{V}(X) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i^2 - \left(\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M x_i \right)^2$$

³⁶ **Übung:** Erklären Sie den Erwartungswert anschaulich.

³⁷ Die Ergebnisse werden erst dann „mit Leben gefüllt“, wenn echte Werte für $x_1, \dots, x_M$ verwendet werden. So könnte man beispielsweise die Ergebnisse des Würfels von Folie 29 damit berechnen.

■ Nachweis der Kenngrößen:

- Die Aussage zur Wahrscheinlichkeit ist die definierende Eigenschaft einer Gleichverteilung.
- Erwartungswert und Varianz sind direktes Einsetzen.



■ Modell:

- Durchführen von N unabhängigen Versuchen
- In jedem Versuch gibt es r mögliche Ergebnisse $A_1, \dots, A_r$ mit $P(A_j) = p_j, j = 1, \dots, r$ und $\sum_{j=1}^r p_j = 1$
- Wahrscheinlichkeitsraum:

$$\Omega^N = \Omega \times \dots \times \Omega$$

$$\omega = (a_1, \dots, a_N), a_i \in \Omega$$

- X_j beschreibt die Anzahl der Versuche mit Ergebnis A_j („Treffer“):

$$X_j = \sum_{i=1}^N \mathbb{1}_{A_j}(a_i) = |\{i : \text{Versuch } i \text{ ergibt } A_j\}| \in \{0, 1, \dots, N\}$$

■ Bemerkung:

- Beschreibt eine Verallgemeinerung der Binomialverteilung
- Beachte, dass stets $p_1 + \dots + p_r = 1$ und $X_1 + \dots + X_r = N$ gilt. Die Angabe eines der p_i und eines X_i ist somit redundant.³⁸
- Jedes X_j ist binomialverteilt mit $P(A_j) = p_j$ und $P(\overline{A_j}) = \sum_{i \neq j} p_i = 1 - p_j$

³⁸In [JW02] wird eine „umständliche“ obere Grenze $r + 1$ gewählt, um zu zeigen, dass nur r Werte der Wahrscheinlichkeit wählbar sind.

Definition

Eine *Polynomialverteilung* für r Ereignisse $A_1, \dots, A_r \in \mathcal{B}$ mit $P(A_j) = p_j$ besitzt die Wahrscheinlichkeiten

$$P(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_r = k_r) = \frac{N!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_r!} \cdot p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_r^{k_r}, \quad k_i \in \{0, \dots, N\}$$

mit $k_1 + \dots + k_r = N$.

■ **Übung:** Erklären Sie die Verteilung.

■ Modell:

- Ausgangspunkt ist eine Binomialverteilung
- Anzahl der Versuche (N) wird groß
- Wahrscheinlichkeit skaliert mit $p \sim 1/N$

■ Motivation:

- Zählen von Treffern bei einzeln recht unwahrscheinlichen Ereignissen
- Approximation der Binomialverteilung für viele Versuche

Definition

Bei der *Poisson-Verteilung* mit Parameter λ nimmt die Zufallsvariable X die Werte $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ mit Wahrscheinlichkeit

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

an.

Man schreibt;

$$X \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

■ Bemerkung:

- Die Interpretation der Poisson-Verteilung ergibt sich durch die Grenzwertaussage der Binomialverteilung: Eine Poisson-Verteilung zählt das Auftreten von Ereignissen, die einzeln relativ unwahrscheinlich sind.

Satz

Besitzt $X_N \sim \text{Bin}(N, p)$ eine Binomialverteilung und gilt mit $\lambda > 0$ der Zusammenhang

$$p = \frac{\lambda}{N} \quad \Leftrightarrow \quad \lambda = pN,$$

so folgt:

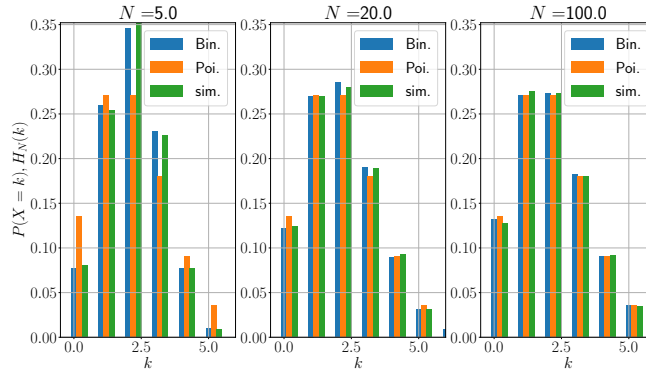
$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(X_N = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

■ **Nachweis:** Verwende den Ansatz

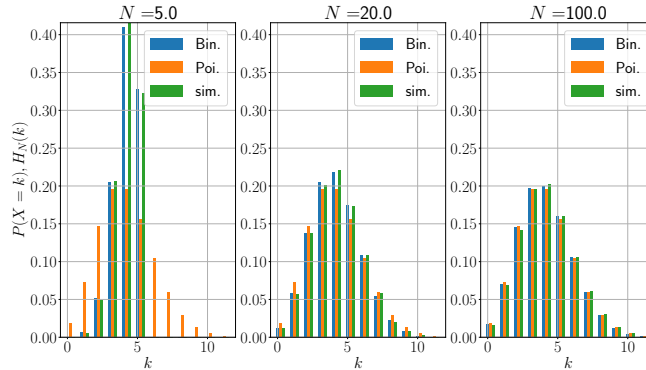
$$\begin{aligned}P(X_N = k) &= \frac{N!}{k! (N-k)!} \left(\frac{\lambda}{N}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^{N-k} \\&= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^N \cdot \frac{N(N-1)\cdots(N-k+1)}{N^k \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^k} \\&= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^N \cdot \frac{1(1 - \frac{1}{N})\cdots(1 - \frac{k-1}{N})}{\left(1 - \frac{\lambda}{N}\right)^k}\end{aligned}$$

und beachte $\lim_{N \rightarrow \infty}$.

■ **Illustration:** Binomial- und Poisson-Verteilung für $N = 5, 20, 100$ mit $\lambda = 2$; Simulation von 10 000 Werten



■ **Illustration:** Binomial- und Poisson-Verteilung für $N = 5, 20, 100$ mit $\lambda = 4$; Simulation von 10 000 Werten



■ **Kenngößen der Verteilung:**³⁹ $X \sim \text{Poisson}(\lambda) \implies$

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{N}_0$$

$$\mathbb{E}(X) = \lambda$$

$$\mathbb{V}(X) = \lambda$$

$$\varphi_X(s) = \exp(\lambda(e^{js} - 1))$$

³⁹ **Übung:** Erklären Sie den Erwartungswert anschaulich.

■ Nachweis der Kenngrößen:

- Die Aussage bzgl. der Verteilung wurde bereits hergeleitet.
- Zur Berechnung der Kenngrößen bestimmen wir die charakteristische Funktion:

$$\varphi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \cdot e^{jsk} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda \cdot e^{js})^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda(e^{js}-1)}$$

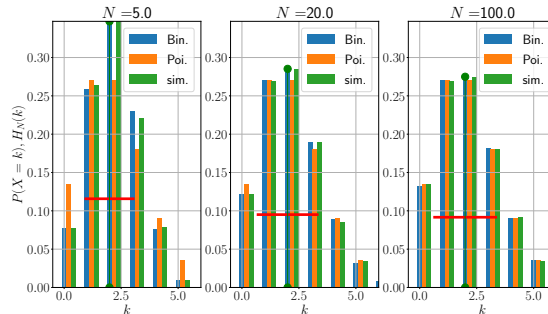
- Die erste Ableitung liefert:

$$\varphi'_X(s) = e^{\lambda(e^{js}-1)} \cdot \lambda j e^{js} \implies \mathbb{E}(X) = \frac{1}{j} \varphi'_X(0) = \frac{\lambda j}{j} = \lambda$$

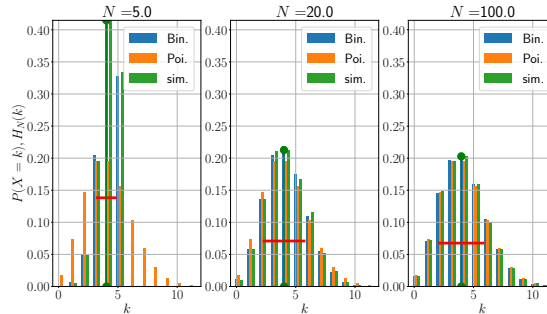
- Für die zweite Ableitung rechnet man:

$$\begin{aligned} \varphi''_X(s) &= e^{\lambda(e^{js}-1)} \cdot \lambda^2 j^2 e^{j2s} + e^{\lambda(e^{js}-1)} \cdot \lambda j^2 e^{js} \implies \\ \mathbb{E}(X^2) &= \frac{1}{j^2} \varphi''_X(0) = \frac{\lambda^2 j^2 + \lambda j^2}{j^2} = \lambda^2 + \lambda \end{aligned}$$

■ **Illustration:** Binomial- und Poisson-Verteilung für $N = 5, 20, 100$ mit $\lambda = 2$; Simulation von 10 000 Werten



■ **Illustration:** Binomial- und Poisson-Verteilung für $N = 5, 20, 100$ mit $\lambda = 4$; Simulation von 10 000 Werten



■ Modell:

- Urne mit N Kugeln, von denen M schwarz und $N - M$ weiß sind
- n Kugeln werden *ohne Zurücklegen* und *ohne Beachten der Reihenfolge* gezogen
- X beschreibt die Anzahl der gezogenen schwarzen Kugeln

■ Anwendung/Motivation:

- Anzahl der Richtigen beim Lotto
- Auswahl von Entitäten mit/ohne bestimmtem Merkmal aus einer Gesamtmenge

Definition

Eine *hypergeometrische Verteilung* mit Parametern n, M, N mit $n < N, M < N$ besitzt die Verteilung

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad \max\{0, n - N + M\} \leq k \leq \min\{M, n\}.$$

■ Begründung der Verteilung:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

da

- k Kugeln aus M „günstigen“ Kugeln gezogen werden müssen. Die Anzahl k der gezogenen schwarzen Kugeln kann nicht kleiner als 0 und nicht größer als M sein: $0 \leq k \leq M$.
- $n - k$ Kugeln aus $N - M$ „ungünstigen“ Kugeln gezogen werden müssen. Die Anzahl $n - k$ der gezogenen nicht schwarzen Kugeln kann nicht kleiner als 0 und nicht größer als $N - M$ sein: $0 \leq n - k \leq N - M$; Umstellen liefert $n - N + M \leq k \leq n$.
- insgesamt n Kugeln aus N Kugeln gezogen werden.

■ Beobachtung/„Kuriosität“:⁴⁰

- Betrachte das n -fache Ziehen ohne Zurücklegen, wobei $X_i \in \{s, w\}$ das Ergebnis des i -ten Ziehens bezeichnet
- Es folgt:

$$\begin{aligned} P(X_2 = s) &\stackrel{(a)}{=} P(X_2 = s | X_1 = s) P(X_1 = s) + P(X_2 = s | X_1 = w) P(X_1 = w) \\ &= \frac{M-1}{N-1} \cdot \frac{M}{N} + \frac{M}{N-1} \cdot \frac{N-M}{N} \\ &= \frac{M^2 - M + MN - M^2}{N(N-1)} \\ &= \frac{M}{N}, \end{aligned}$$

wobei (a) der Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit ist.

⁴⁰Nach [Kre91, S. 35]

■ Beobachtung/„Kuriosität“:⁴¹

■ Für das dritte Ziehen ergibt sich:

$$\begin{aligned} P(X_3 = s) &= P(X_3 = s | X_2 = s, X_1 = s)P(X_2 = s, X_1 = s) \\ &\quad + P(X_3 = s | X_2 = s, X_1 = w)P(X_2 = s, X_1 = w) \\ &\quad + P(X_3 = s | X_2 = w, X_1 = s)P(X_2 = w, X_1 = s) \\ &\quad + P(X_3 = s | X_2 = w, X_1 = w)P(X_2 = w, X_1 = w) \\ &= \frac{M}{N} \end{aligned}$$

■ Es kann gezeigt werden (siehe [Kre91, S. 35]), dass dies auch für weitere Zeitpunkte gilt, da es sich bei der hypergeometrischen Verteilung um eine *austauschbare Verteilung* handelt.

⁴¹Nach [Kre91, S. 35]

■ Beispiele:

- **Lotto:** Die Wahrscheinlichkeit für 4 Richtige beim „6 aus 49“ (ohne irgendwelche Zusatz-/Superzahlen) beträgt:

$$\frac{\binom{6}{4} \binom{43}{2}}{\binom{49}{6}} \approx 0,000\,968 \approx 9,7 \cdot 10^{-4}$$

- **Skat.**⁴² Die Wahrscheinlichkeit beim Skat alle 4 Buben zu erhalten folgt zu:

$$\frac{\binom{4}{4} \binom{28}{6}}{\binom{32}{10}} \approx 0,005\,84 \approx 5,8 \cdot 10^{-3}$$

Frage/Übung: Warum wird die Verteilung der restlichen 22 Karten auf die anderen Spieler und den Skat nicht aufgeführt?

⁴²Hierbei werden 32 Spielkarten auf 3 Spieler verteilt, sodass jeder Spieler 10 Karten erhält und 2 Karten in die Mitte, den sogenannten Skat, kommen.

Satz

Besitzt X eine hypergeometrische Verteilung mit Parametern N, M, n , dann gilt mit

$$p = \frac{M}{N}$$

bei festem n :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

Für große N, M entspricht die hypergeometrische Verteilung ungefähr einer Binomialverteilung mit $p = \frac{M}{N}$ und n -maligem Ziehen.⁴³

⁴³ **Beachte:** Da $p = M/N$ konstant ist, muss M mit N zunehmen.

■ **Nachweis:** Man rechnet:

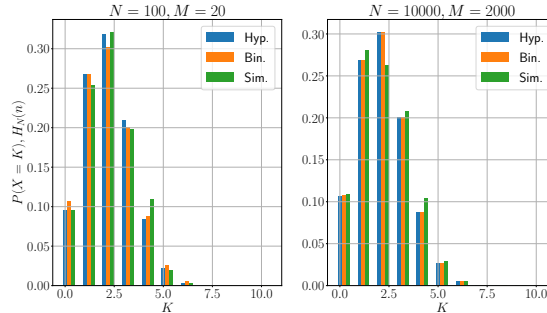
$$\begin{aligned} P(X = k) &= \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \\ &= \frac{\frac{M \cdots (M-k+1)}{k!} \cdot \frac{(N-M) \cdots (N-M-n+k+1)}{(n-k)!}}{\frac{N \cdots (N-n+1)}{n!}} \\ &= \binom{n}{k} \frac{M \cdots (M-k+1) \cdot (N-M) \cdots (N-M-n+k+1)}{N \cdots (N-n+1)} \end{aligned}$$

Teile Zähler und Nenner durch N^n . $\implies$ Erster Term $\rightarrow p^k$, zweiter Term $\rightarrow (1-p)^{n-k}$,
Nenner $\rightarrow 1$.

■ Bemerkungen:

- Anschauung: Wenn N sehr groß ist (und damit auch $M = pN$ groß), dann fällt das Entnehmen der Kugel nicht sonderlich ins Gewicht; die Wahrscheinlichkeit ist immer noch $\approx \frac{M}{N}$.
- Übung: Rechnen Sie nach, dass die Binomialapproximation für das „Lotto 4 Richtige“-Beispiel keine gute Näherung liefert.

- **Beispiel:** Approximation der hypergeometrischen Verteilung durch eine Binomialverteilung; zudem Simulation mit 1 000 Realisierungen



■ Kenngrößen:

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k \in \{0, \dots, N\}$$

$$\mathbb{E}(X) = n \frac{M}{N}$$

$$\mathbb{V}(X) = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$$

■ Nachweis⁴⁴ der Kenngrößen:

- Die erste Aussage folgt aus der Kombinatorik und der Eigenschaft von Laplace-Experimenten.
- Für die zweite Aussage betrachte $X_i = \mathbb{1}_{\{s\}}(a_i)$ („ i -te Kugel ist schwarz“).

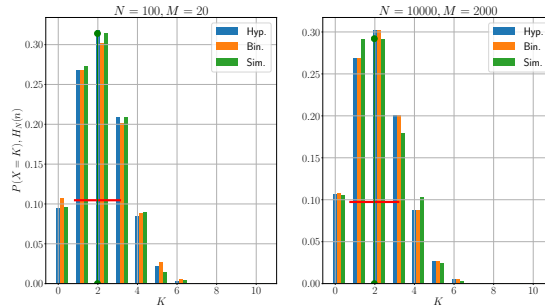
Dann besitzt X_i eine Zweipunktverteilung mit $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ und $p = P(X_i = 1) = \frac{M}{N}$ und somit $\mathbb{E}(X_i) = p$. Schließlich ist $X = X_1 + \dots + X_n$ und es folgt:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n) = np = n \frac{M}{N}$$

- Die dritte Aussage benötigt etwas mehr Arbeit. Bei Interesse siehe [Kre91].

⁴⁴Der unter anderem deshalb instruktiv ist, weil er den Umgang mit der Indikatorfunktion übt. [Kre91]

- **Beispiel:** Approximation der hypergeometrischen Verteilung durch eine Binomialverteilung; zudem Simulation mit 1 000 Realisierungen



- Gegeben ist eine diskrete Zufallsvariable X mit Werten $x \in \mathcal{X} = \{a, \dots, b\}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $a \leq b$, mit $\mu := \mathbb{E}(X) \in [a, b]$. Verwenden Sie die in diesem Fall gültige Ungleichung

$$0 \leq (x - a)(b - x) \quad \text{und somit} \quad x^2 \leq (b + a)x - ab$$

zur Herleitung von:

$$\mathbb{V}(X) \leq (\mu - a)(b - \mu) \leq \frac{1}{4}(b - a)^2 \quad (*)$$

(Punkte: 4 / 90)

- Finden Sie eine Verteilung auf $\mathcal{X} = \{1, \dots, 6\}$, welche die Varianz maximiert. **Hinweis:** Sie können die Verteilung „erraten“ und nachweisen, dass diese Verteilung die obere Schranke der Varianz aus Gl. (*) annimmt. (Punkte: 3 / 90)

- Die folgende Aufstellung fasst die zentralen Punkte zusammen.
- Es wird aufgezeigt, welche Punkte nach Bearbeitung des Kapitels klar sein sollten.
- **Hinweise:**
 - Die Auflistung ist nicht vollständig, sondern führt die wichtigsten Aussagen auf; nicht erwähnte Inhalte sind dennoch bedeutsam.
 - Oft enthalten die Nachweise wichtige Ideen; diese also nicht vernachlässigen.
 - Stets versuchen, Gleichungen in Verbindung mit Interpretationen und Anwendungen zu sehen
 - Des weiteren sollten alle kleinen nützlichen Ergänzungen verstanden sein.
 - Es ist immer eine gute Idee, etwas Gelerntes im Rechner umzusetzen. Dies hilft beim Verständnis und schärft das Bewusstsein für mögliche Probleme.

Nach diesem Kapitel sollten als zentrale Punkte klar sein:

- Diskrete Zufallsvariablen zur „Übertragung“ von Wahrscheinlichkeit
- Verteilungsfunktion im Diskreten
- Motivation der Verwendung von Momenten und charakteristischer/erzeugender Funktion
- Erwartungswert, Varianz und k -te Momente inkl. Rechenregeln
- Wichtige Verteilungen und ihre Eigenschaften

- [JW02] F. Jondral, A. Wiesler, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und stochastische Prozesse*, Teubner, 2002
- [Kre91] U. Krengel, *Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik*, Vieweg, 1991
- [Ren62] A. Rényi, *Wahrscheinlichkeitsrechnung – mit einem Anhang über Informationstheorie*, VEB Verlag der Wissenschaften, 1962
- [Hen13] N. Henze. *Stochastik für Einsteiger – Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls*, Springer, 2013
- [Pap91] A. Papoulis, *Probability, Random Variables, and Stochastic Processes*, 3rd Ed., New York 1991: McGraw-Hill, Inc.
- [Sch15] S. Schäffler, *Mathematik der Information – Theorie und Anwendungen der Shannon-Wiener Information*, Springer, 2015